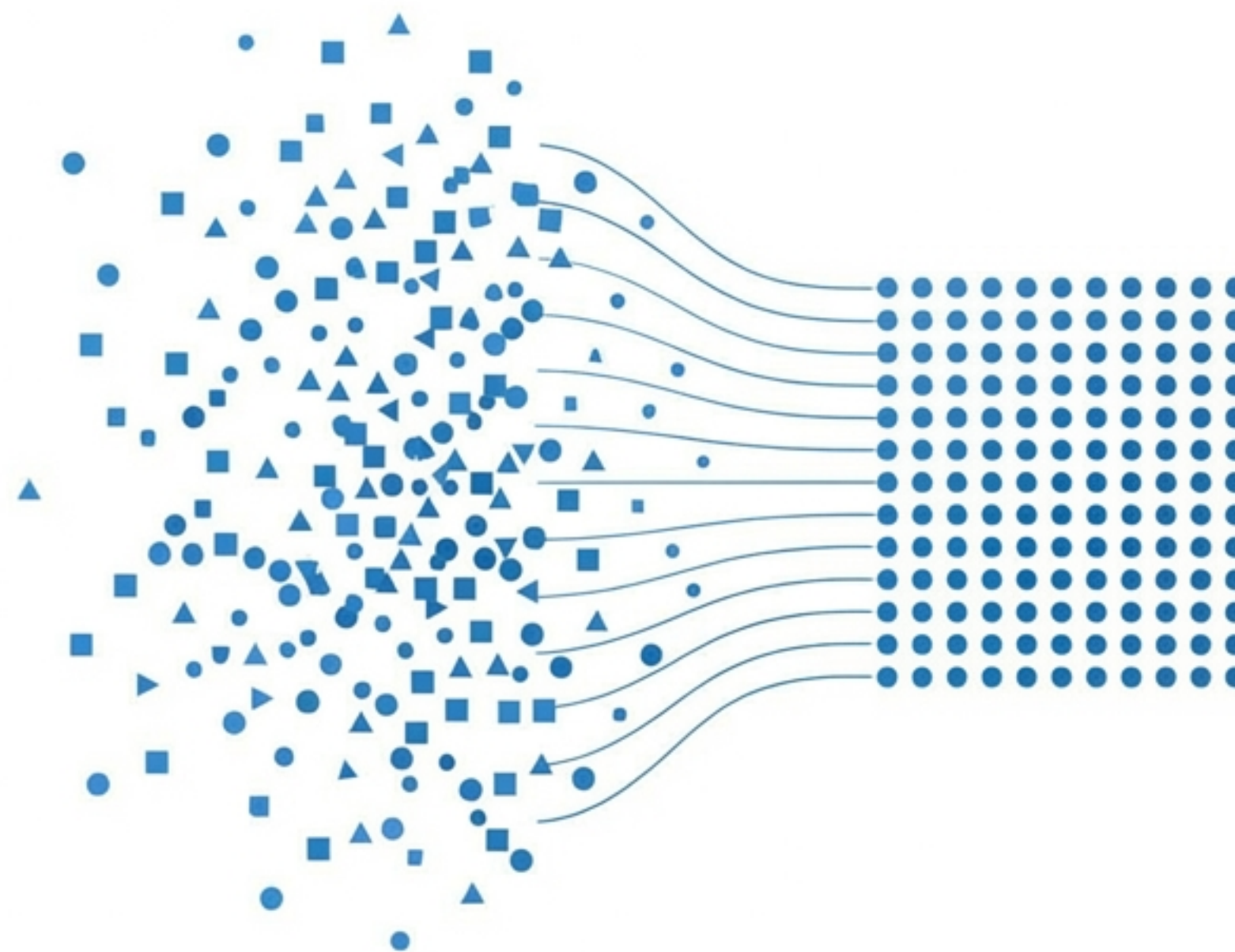


Aula 2: Pandas Essencial

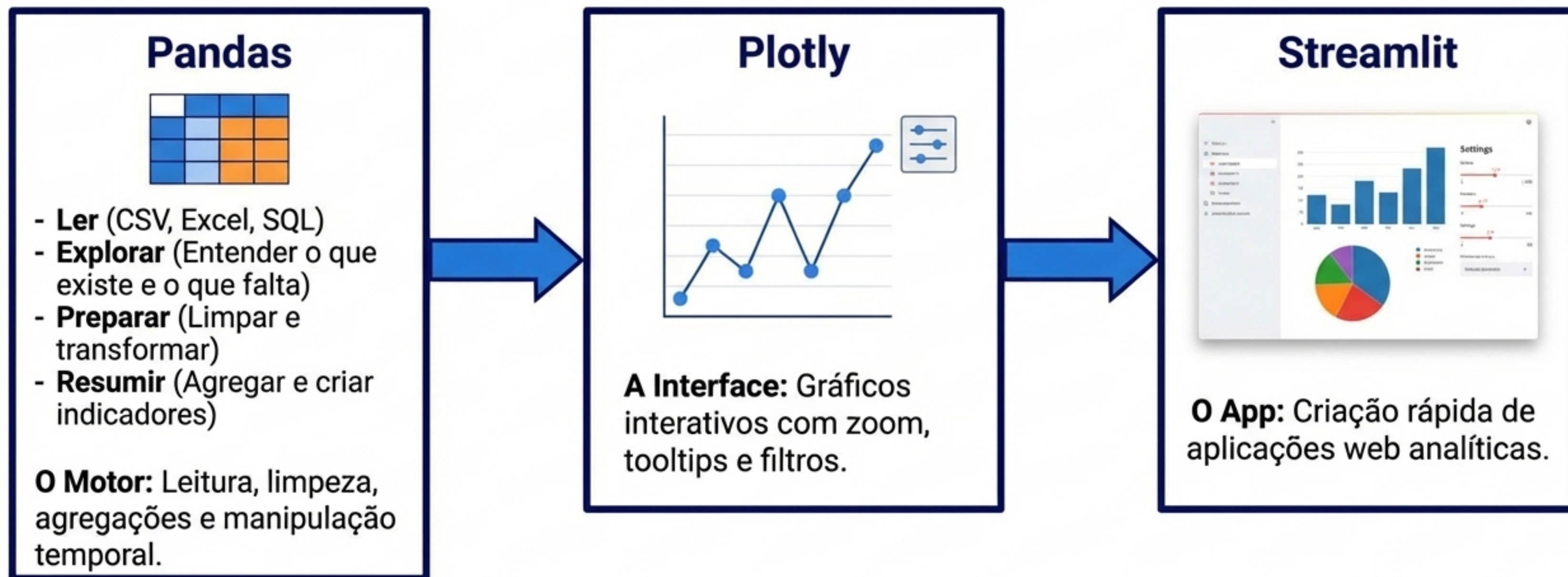
Dominando o básico que resolve problemas reais.

Sistemas de Informação | 6º Período | Análise e Visualização de Dados



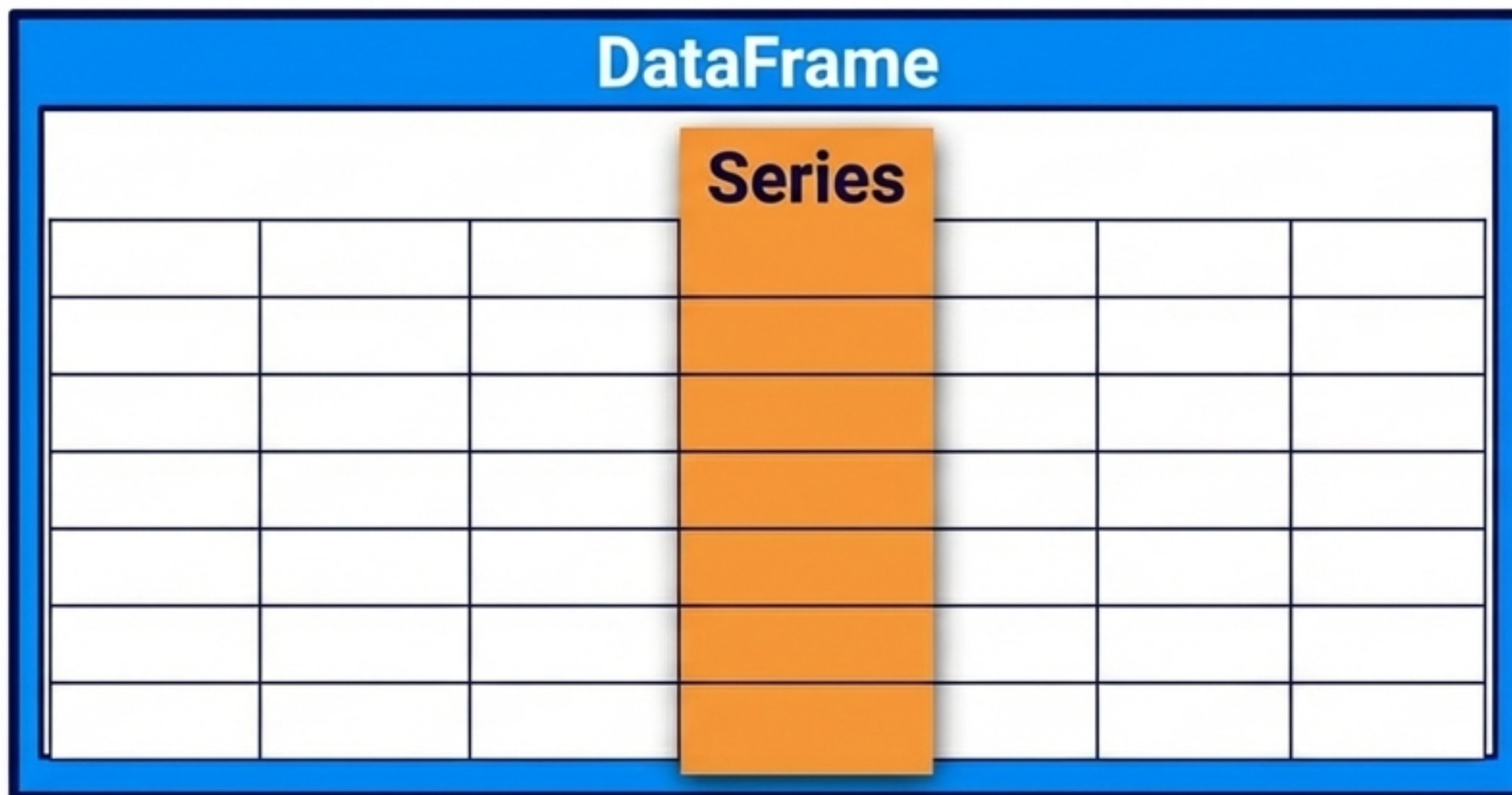
O motor da análise de dados

O Pandas atua como o centro de processamento do seu fluxo de trabalho. Ele recebe o dado bruto, processa e entrega o insumo pronto para a tomada de decisão.



A anatomia dos dados: Series e DataFrame

Para dominar a ferramenta, precisamos entender sua estrutura fundamental.



- DataFrame: A tabela inteira. Conjunto de observações (linhas) e variáveis (colunas).
- Series: Uma única coluna destacada. Uma lista inteligente com índices.

Regra prática: um DataFrame é um conjunto de Series.

O Check-up Inicial

Um analista profissional nunca opera os dados sem antes fazer exames. Ao abrir um dataset, a primeira etapa é verificar seu tamanho e saúde computacional.

```
df.shape
```

É **grande demais**? Vai travar o notebook?

```
df.info()
```

Temos **valores nulos**?

```
df.dtypes
```

A **qualidade** inicial está correta?
(Ex: receita não pode ser texto)

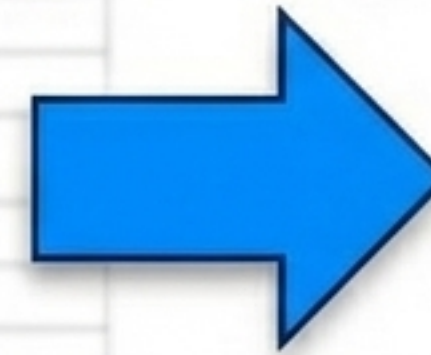


Selecionando o que importa

Bases de dados reais possuem dezenas de colunas. Dashboards precisam apenas do essencial. Reduzir o ruído melhora a legibilidade e o processamento.

						data	uf	canal	receita	receita	lucro	ano	receita	
1000000001	999	1000	1000	1000	1000	2022-03-17	NC	online	20000	20.134,20	100,00	100,70	agora	
1000000002	999	1000	1000	1000	1000	2023-04-17	NC	online	20000	20.000,00	100,00	100,00	agora	
1000000003	999	1000	1000	1000	1000	2023-04-18	NA	online	20000	19.999,99	100,00	100,00	agora	
1000000004	999	1000	1000	1000	1000	2023-04-19	NC	online	20000	19.999,99	100,00	100,00	agora	
1000000005	999	1000	1000	1000	1000	2023-08-16	NA	online	20000	19.999,99	100,00	94,74	agora	
1000000006	999	1000	1000	1000	1000	2023-03-16	NE	online	20000	19.999,97	99,00	100,00	agora	
1000000007	999	1000	1000	1000	1000	2023-03-18	NC	online	20000	20.000,00	100,00	100,00	agora	
1000000008	999	1000	1000	1000	1000	2023-05-20	NA	online	20000	20.000,00	100,00	100,00	agora	
1000000009	999	1000	1000	1000	1000	2023-04-29	NU	online	20000	19.999,97	100,00	100,00	agora	
1000000010	999	1000	1000	1000	1000	2023-04-17	NC	online	20000	19.999,97	100,00	94,00	agora	
1000000011	999	1000	1000	1000	1000	2022-06-23	NZ	online	20000	19.999,97	100,00	71,00	agora	
1000000012	999	1000	1000	1000	1000	2023-06-23	NU	online	20000	19.999,99	100,00	100,00	agora	
1000000013	999	1000	1000	1000	1000	2023-06-27	NE	online	20000	1.999,70	99,00	100,00	agora	

Base de Dados Original (Completa)



						data	uf	canal
						2023-03-17	NC	online
						2023-04-17	NO	online
						2023-05-18	NA	online
						2023-05-19	NA	recias
						2023-03-20	NC	online
						2023-06-13	NU	online
						2023-06-15	NZ	online
						2023-06-17	NE	recina

Dataset do Dashboard
(Filtrado)

```
cols_dashboard = ['data', 'uf', 'canal', 'receita', 'lucro']  
df_dash = df[cols_dashboard].copy()
```


A arte da filtragem: recortes de negócio

Todo dashboard é, fundamentalmente,
uma coleção de visões filtradas.
Precisamos traduzir perguntas
gerenciais em código.



Qual o desempenho de vendas
apenas no Rio de Janeiro?

```
Python Code

df_rj = df[df['uf'] == 'RJ']
```


Filtragem profissional: o mundo real é complexo

Decisões raramente dependem de uma única variável. É preciso combinar condições mantendo a legibilidade do código.

Múltiplas Condições (Padrão)

```
Python Code

df[(df['uf'] == 'RJ') &
   (df['canal'] == 'Online')]
```

A Abordagem Elegante (query)

```
Python Code

df.query('uf == RJ and
         canal == Online')
```



Se o filtro ficou confuso e difícil de ler, o código precisa ser refatorado.

O poder da priorização

Gestores não leem tabelas de 2.000 linhas; eles leem os Top 10. Ordenar dados direciona ações imediatas, como focar no produto mais lucrativo ou investigar a pior região.

Python Code

```
df.sort_values('receita', ascending=False)
```

O caminho mais rápido para rankings.

Python Code

```
df.nlargest(10, 'lucro')
```

Identificando os vilões.

Python Code

```
df.nsmallest(5, 'margem')
```





`vendas_brasil.csv`

Do código à decisão: Estudo de Caso

Contexto: Dados simulados de um varejista nacional.

O Desafio: Você é o analista responsável por responder:

- > Qual canal gera mais receita? E lucro?
- > Quais UFs concentram a operação?
- > Qual a sazonalidade das vendas?
- > Quais produtos são os 'campeões' de margem?

Mapeamento: Da pergunta aos dados

Antes de digitar qualquer código, é necessário traduzir o requisito do negócio para a lógica estrutural da tabela.

Pergunta de Negócio	Colunas Necessárias	Tipo de Gráfico
Qual canal vende mais?	Canal_Venda, Receita	Barras (Comparação)
Como a receita variou este ano?	Data_Venda, Receita	Linha (Tendência)
Qual a distribuição de preços?	Preco_Unitario	Histograma (Distribuição)



Seu código é seu portfólio

Executar o comando correto é apenas 50% do trabalho. No mercado, a forma como você organiza seu **Notebook Colab** define sua senioridade.

Critérios de Qualidade de Mercado

- ✓ **Reprodutibilidade:** Outro analista consegue rodar seu CSV?
- ✓ **Organização:** Código limpo e estruturado.
- ✓ **Documentação:** Comentários explicativos (o porquê, não apenas o o quê).

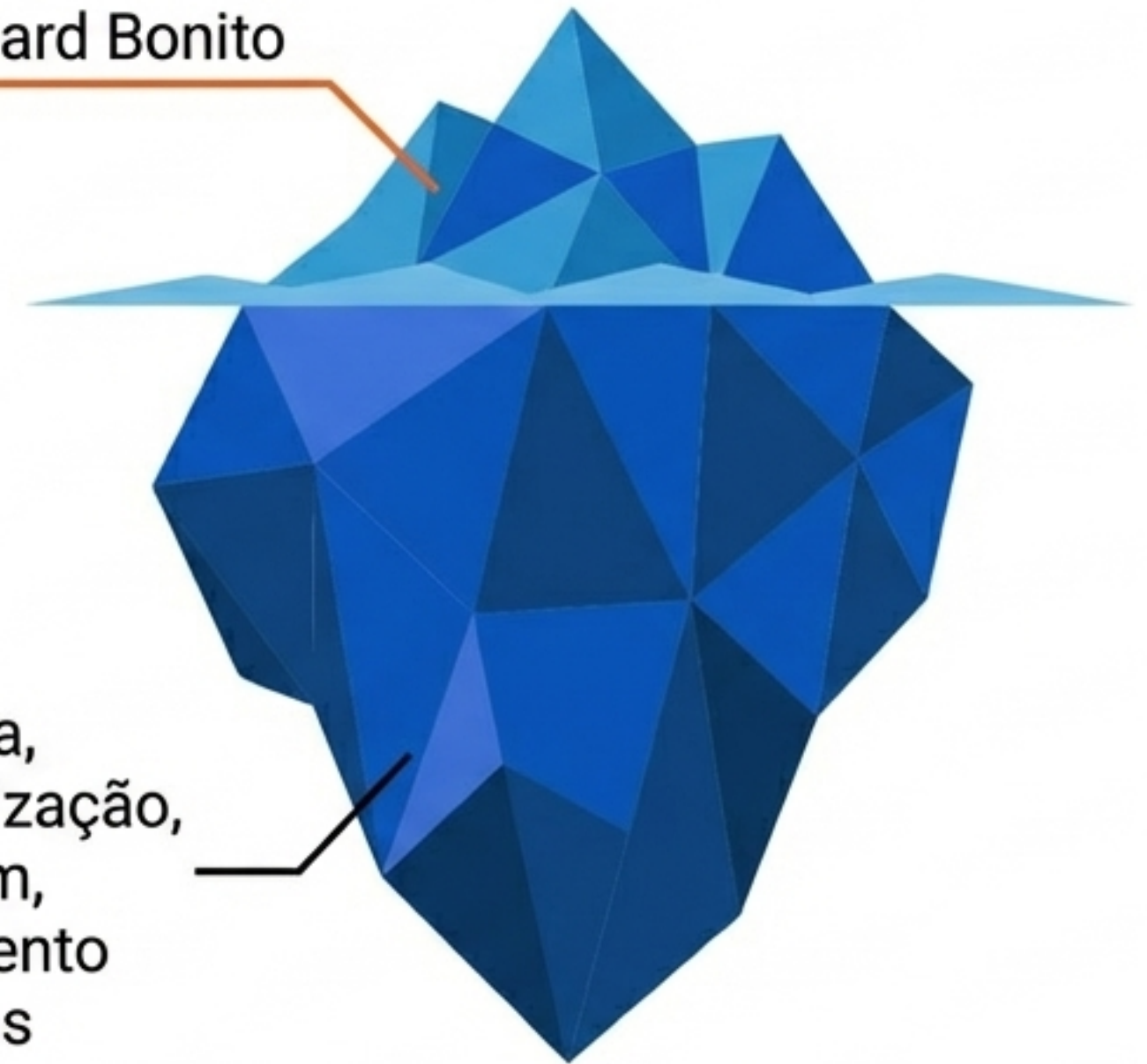
A armadilha da sujeira

Por que dashboards profissionais falham? Quase sempre por causa de dados mal preparados.

- ✓ Receita registrada como texto (string).
- ✓ Receita registrada ou nort.
- ✓ Margem de lucro marcando infinito (np.inf).
- ✓ Categorias duplicadas ou valores ausentes (NaN).

Dashboard Bonito

Limpeza,
Padronização,
Tipagem,
Tratamento
de Nulos



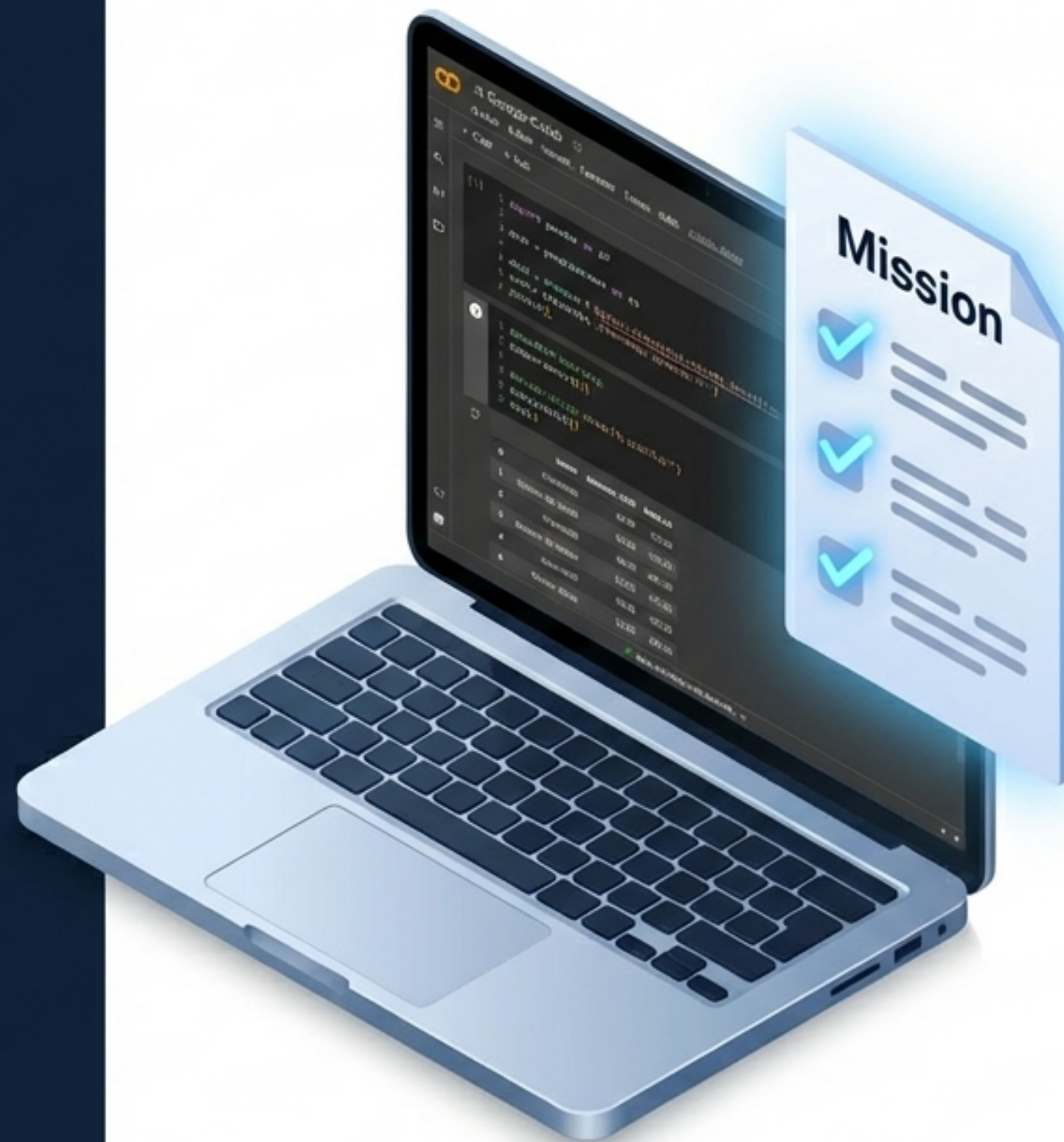
O check-up feito hoje revela os problemas que limparemos cirurgicamente na Aula 3.

Mão na massa: Seu primeiro ranking

Abra seu ambiente Google Colab e carregue o dataset vendas_brasil.csv.

Missão:

- ✓ 1. Importar o Pandas e ler os dados.
- ✓ 2. Fazer o check-up inicial (tamanho, tipos, colunas).
- ✓ 3. Escrever o código para descobrir: Quais são os Top 10 produtos mais lucrativos da empresa?



A última milha: Interpretação

O código rodou e gerou a tabela. O trabalho acabou? Não. A diferença entre um programador e um analista de negócios está na última milha.

A **Tabela** (Saída do Sistema):

```
1 | Produto_55 | 8625.23
```

A **Entrega de Valor** (Interpretação Humana):

O Produto 55 domina o lucro da companhia. Sugere-se auditoria imediata de estoque para evitar ruptura.

Nunca entregue apenas uma tabela de resultados. **Entregue uma decisão.**

Resumo e próximos passos

O que dominamos hoje:

O Foco

- O check-up inicial salva projetos de análises enviesadas.

O Processo

- Filtros traduzem regras de negócio em visões de dados.

A Entrega

- Ordenação (Top N) é a bússola para priorização gerencial.

Estudo Dirigido (Módulo Cisco):

Registre 3 conceitos-chave, 2 dúvidas técnicas e 1 aplicação para Sistemas de Informação.